Лабораторная работа №4

«ИЗУЧЕНИЕ ИКМ КОДЕКА»

1 Цель работы

Изучить принципы кодирования и декодирования сигналов с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ), получить характеристики кодера и декодера, а также частотные характеристики фильтра, входящих в кодеки (или кофидеки), осуществляющие преобразования аналоговых сигналов в цифровые и обратно.

2 Применяемые приборы и оборудование

1. Учебная лабораторная установка «Изучение ИКМ кодека».
2. Осциллограф - двухканальный или одноканальный.
3. Цифровой вольтметр с режимом измерения постоянного напряжения.
4. Комплект гибких соединительных проводников – 4 шт.

3 Описание лабораторной установки

Учебная лабораторная установка «Изучение ИКМ кодека» выполнена в виде лабораторного макета, размещаемого на столе. На её передней панели размещены функциональная схема кодека, контрольные гнезда и органы управления. На задней стенке установки выведен шнур для подключения к электрической сети 220в, 50 Гц. Там же имеется плавкий предохранитель. Включение установки в сеть производится красной клавишей «ВКЛ.-СЕТЬ».

На передней панели установки приведены схемы передающего и приемного фильтров, реализованных микросхемой 1146ФП1, а также кодека 1146ПП1. Кроме того, на передней панели выделены субпанели:

- «КОНТРОЛЬНЫЙ СИГНАЛ» с ручкой «АМПЛИТУДА» - для регулирования амплитуды гармоничного сигнала с частотой 1 Гц, применяемого для проверки работоспособности фильтров и кодека;
- «ИКМ» с кнопкой «РЕЖИМ» - для установления режима ИКМ: Кнопочным переключателем «РЕЖИМ» устанавливается скважность тактовых импульсов кодека из множества {8, 16, 32} и изменяется длительность импульсов кодов, вырабатываемых декодером.
- «ИСТОЧНИК ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ» с ручками «ГРУБО» и «ТОЧНО» - для установки уровня входного напряжения кодера в пределах от -3 В до +3 В.

На передней панели находятся также световые индикаторы контрольного регистра, по которому определяется выходной цифровой сигнал кодера, и регистра «УСТАНОВКА ВЫХОДНОГО КОДА».

Регистрируемый и устанавливаемый коды могут быть в прямой или инверсной кодировке. Выбор типа кодирования производится тумблером «КОД», находящимся в правом верхнем углу установки.

Кодовые слова кодера можно рассмотреть, подключая вход осциллографа к гнезду КТ10 «ИНД.КОДА», а кодовые слова декодера – при подключении к гнезду КТ17.

Применяемый в лабораторной установке кодек осуществляет неравномерное квантование уровней входного аналогового сигнала по А-закону. Этот закон аппроксимируется линейно-ломаной функцией. В телефонии применяют аппроксимацию А87,6/13 тринадцатью отрезками прямых линий (сегментами) [ЦСП].

При таком кодировании цифровой код для каждого отсчета состоит из знакового бита (1 при $u_{вх} > 0$ и 0 при $u_{вх} < 0$) трехразрядного кода сегмента (8 сегментов) и четырехразрядного кода шага (16 шагов) (см. табл.5.2). Код сегмента задает напряжение в начальной точке сегмента, а код шага – смещение внутри

сегмента. Как правило, используются коды с инверсией четных битов. Так в табл.5.2 и далее вместо кода сегмента 000 используется код 101, вместо 001 код 100 и так далее. (Первый и третий разряды кода сегмента в полном цифровом коде - четные, так как первый бит знаковый). Аналогично инвертируются и четные биты кода шага смещения. Для первых двух сегментов шаг равен 1,2 мВ, для третьего - 2,4 мВ. Для остальных пяти сегментов шаг удваивается при переходе от предыдущего сегмента к последующему. Таким образом, разрешение выходного сигнала примерно пропорционально уровню входного сигнала.

В процессе кодирования квантованному сигналу с амплитудно-импульсной модуляцией (АИМ) ставится в соответствие двоичный код, который и передается в цифровую телекоммуникационную систему. В простейшем случае в качестве кода используется номер уровня квантования. При этом для используемых в телефонии 256 уровней квантования требуется 8 разрядный двоичный код для каждого отсчета. Таким образом, передача информации в одном цифровом телефонном канале осуществляется со скоростью $8F_D = 64$ кбит/сек.

При декодировании ИКМ сигнала осуществляется обратное преобразование кода в АИМ сигнал. Для этого последовательный код преобразуется в параллельный и поступает в цифроаналоговый преобразователь. При этом сигналы, соответствующие единицам кодовой последовательности суммируются (каждый со своим весом) и на выходе возникает импульс с амплитудой $u_{\text{кв}}$, соответствующей принятому коду. Весовые коэффициенты при декодировании такие же, как и при кодировании. Исходный аналоговый сигнал $u_{\text{вых}}$ выделяется из АИМ сигнала с помощью фильтра низких частот.

4 Подготовка к выполнению работы

1. Повторить по конспекту лекций и литературе, рекомендованной преподавателем, принципы и методы кодирования и декодирования сигналов с импульсно-кодовой модуляцией (ИКМ), а также характеристики кодеков.
2. Изучить структуру и состав лабораторной установки. Определить назначение блоков, органов управления и индикаторов.
3. Прочитать порядок проведения работы. Продумать необходимую последовательность действий, необходимых для выполнения работы.
4. Ответить на все перечисленные в методических указаниях к данной работе контрольные вопросы.

Начальные положения органов управления.

Лабораторная установка:

Клавиша «ВКЛ.-СЕТЬ» - в положении «0» («СЕТЬ»).

Ручка «КОНТРОЛЬНЫЙ СИГНАЛ. АМПЛИТУДА» - в крайнем левом положении.

Ручка субпанели «ИСТОЧНИК ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ» с названиями «ГРУБО» и «ТОЧНО» - в крайнем левом положении.

Переключатель П1 – в левом положении.

Переключатель «КОД» - в положении «ИНВ.», т.е. инверсный код.

Осциллограф:

Ручка переключателя «В/ДЕЛ.» - в положении «50mV» или «20mV».

Ручка переключателя «ВРЕМЯ/ДЕЛ.» - в положении «0,1 ms».

Синхронизация – внутренняя от сети.

Цифровой вольтметр:

Переключатель «РОД РАБОТЫ» - в положении «U-» или «U⎓».

Ручка переключателя «ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ» - в положении –

Измерительные приборы включены.

5 Порядок выполнения работы

Упражнение 1.

Изучение преобразования сигналов в системе связи с ИКМ

1.1. Включить установку клавишей «ВКЛ-СЕТЬ». При этом станет светиться сама клавиша, индикаторы «ИКМ» и «УСТАНОВКА ВХОДНОГО КОДА»

1.2. С помощью гибких перемычек подать контрольный сигнал с одноименных гнезд на вход передающего фильтра (КТ1).

1.3. К контрольной точке КТ1′ подключить вход первого канала осциллографа. Установить амплитуду контрольного сигнала на входе передающего фильтра $U_{\text{вх.}} = 50$ мВ, засинхронизировать сигнал и установить развертку таким образом, чтобы на экране наблюдался один период контрольного сигнала.

1.4. Переключить первый канал осциллографа к выходу передающего фильтра (КТ3). Замерить амплитуду контрольного сигнала на выходе передающего фильтра ($U_{\text{вых.}}$) при всех трех положениях переключателя П1. Полученные результаты записать в табл. 5.1.

Таблица 5.1

Амплитуда сигнала на входе передающего фильтра	**Положение переключателя П1**	**Амплитуда сигнала на выходе передающего фильтра $U_{\text{вых.}}$ (В)**
$U_{\text{вх.}} = 50$ мВ	левое	
	среднее	
	правое	

1.5. Переключатель П2 поставить в верхнее положение. При этом положении переключателя контрольный сигнал с выхода передающего фильтра подключается на вход кодера.

1.6. Переключатель П4 поставить в верхнее положение. При этом цифровой выход кодера подключается ко входу декодера.

1.7. Подключить второй канал осциллографа к выходу декодера (КТ7). Переключатель П3 поставить в верхнее положение. Расположить изображение сигнала первого канала в верхней части экрана осциллографа, а изображение второго канала - в нижней части экрана. Развертку осциллографа выбрать такой, чтобы на экране укладывался один период контрольного сигнала. Зарисовать осциллограммы сигналов первого и второго каналов, соблюдая временные соотношения.

1.8. Снизить чувствительность осциллографа до 1…2В/дел. Переключить вход второго канала осциллографа к контрольной точке КТ10. Зарисовать импульсы кодера F_{sx}, расположив их под рисунком осциллограмм

1.9. Вернуть прежнюю чувствительность осциллографа, равную 50 мВ/дел. Переключить вход второго канала осциллографа к выходу приемного фильтра (КТ2). Зарисовать осциллограмму сигнала на выходе приемного фильтра.

Примечание. С применением одноканального осциллографа при выполнении п.п. 1.7…1.9. необходимо переключать вход единственного канала на указанные в этих пунктах гнезда лабораторной установки.

Упражнение 2.

Снятие характеристики преобразования кодера

2.1. Установить переключатель П2 в нижнее положение. С помощью гибкой перемычки соединить выход источника постоянного напряжения с контрольной точкой КТ4′.

2.2. Подключить к контрольной точке КТ4 цифровой вольтметр. Подключить осциллограф к гнезду КТ10 «Индикатор кода».

2.3. Вращая ручки регулировки выходного напряжения источника и контролируя выходной код с помощью контрольного регистра и осциллографа, определить начальную точку характеристики, установив на контрольном регистре код 11010101 или 01010101. Этот код теоретически соответствует нулевому уровню входного напряжения. Однако на практике, за счет технологического разброса параметров микросхем, это напряжение отличается от нуля. Измерить напряжение на входе кодера (гнездо КТ4) и занести его в таблицу 5.2.

Таблица 5.2

Номер сегмента	Выходной код кодера: Знак	Код сегмента	Код шага	Напряжение на входе кодера, мВ	Шаг внутри сегмента, мВ
+7	1	010	1010		
	1	010	0101		
+6	1	011	0101		
+5	1	000	0101		
+4	1	001	0101		
+3	1	110	0101		
+2	1	111	0101		
+1	1	100	0101		
±0	1/0	101	0101		
-1	0	100	0101		
-2	0	111	0101		
-3	0	110	0101		
-4	0	001	0101		
-5	0	000	0101		
-6	0	011	0101		
-7	0	010	0101		
	0	010	1010		

- *Примечание.* В первой и последней строках таблицы 5.2. указаны коды пятнадцатого шага. В остальных строках – коды нулевого шага.

2.4. Изменяя постоянное напряжение на входе кодера установить последовательно коды, соответствующие началам сегментов передаточной характеристики кодера, фиксируя значения этих напряжений с помощью вольтметра. Полученные результаты занести в таблицу 5.2.

2.5. Рассчитать шаг внутри сегментов, разделив разность напряжений между точками начала сегментов на 16 (число шагов внутри сегмента).

Например: коду 11000101 соответствует входное напряжение 20,1 мВ, а коду 11110101 соответствует входное напряжение 40,3 мВ, следовательно шаг внутри сегмента равен:

$$U_{\text{шаг}} = \frac{40,3 - 20,1}{16} = 1,26 \text{ мВ}$$

Результаты расчетов занести в таблицу 5.2.

2.6. Построить передаточную характеристику по результатам, полученным в результате измерений. Сравнить её с расчетной.

Упражнение 3.

Снятие характеристики преобразования декодера

3.1. Установить переключатели П3 и П4 в нижнее положение. Подключить цифровой вольтметр к контрольной точке КТ6, а осциллограф к гнезду КТ17.

3.2. С помощью кнопочных переключателей установки входного кода установить последовательно заданные в таблице 5.3. коды, фиксируя напряжения, соответствующие этим кодам на выходе декодера (КТ6).

Замеренные значения напряжений занести в таблицу 5.3.

Проследить по экрану правильность установленных кодов.

Таблица 5.3

Номер сегмента	Выходной код декодера: Знак	Код сегмента	Код шага	Напряжение на входе декодера, мВ	Шаг внутри сегмента, мВ
+7	1	010	1010		
	1	010	0101		
+6	1	011	0101		
+5	1	000	0101		
+4	1	001	0101		
+3	1	110	0101		
+2	1	111	0101		
+1	1	100	0101		
±0	1/0	101	0101		
-1	0	100	0101		
-2	0	111	0101		
-3	0	110	0101		
-4	0	001	0101		
-5	0	000	0101		
-6	0	011	0101		
-7	0	010	0101		
	0	010	1010		

- *Примечание.* Для удобства наблюдения кодовых слов установить кнопкой «РЕЖИМ» субпанели «ИКМ» наибольшую длительность кодовых импульсов. Она будет в том случае, когда на индикаторе «ИКМ» будет высвечиваться цифра «8».

3.3. Рассчитать шаг внутри сегментов аналогично п.2.5. Расчетные данные занести в таблицу 5.3.

3.4. Построить передаточную характеристику по результатам, полученным в процессе измерений. Сравнить её с расчетной.

3.5. Выключить лабораторный стенд и измерительные приборы. Результаты показать преподавателю.

6 Содержание отчета

В отчете необходимо привести:

- цель работы;
- структурную схему лабораторной установки, отметив на ней контрольные точки, в которых снимались осциллограммы;
- все снятые осциллограммы, расположенные таким образом, чтобы на них были отмечены все необходимые временные соотношения между исследуемыми сигналами;
- заполненную таблицу 5.1. с результатами исследования передающего фильтра;
- заполненные таблицы 5.2. и 5.3. характеристик преобразования кодера и декодера;
- графики характеристик преобразования, построенные в соответствии с данными таблиц 5.2. и 5.3. в одинаковых масштабах с результатами предварительного расчета;
- выводы по работе.

Контрольные вопросы

1. Что такое импульсно-кодовая модуляция?
2. Какова типовая последовательность операций при преобразовании аналогового сигнала в цифровой с импульсно-кодовой модуляцией?
3. Как производится преобразование сигнала с ИКМ в аналоговый сигнал?
4. Из каких соображений выбирается частота дискретизации?
5. Что такое квантование сигнала?
6. Что такое шум квантования? Каковы причины возникновения шума квантования?
7. Как уменьшить уровень шумов квантования при умеренном числе уровней квантования?
8. Какое квантование называют равномерным?
9. Какова зависимость между уровнями входного и выходного напряжения кодера при μ-законе сжатия (компандирования)?
10. Каковы особенности сжатия при квантовании по А-закону?
11. Из каких элементов состоит цифровой код при линейно-ломаной аппроксимации закона сжатия?
12. Чем отличается применяемый в лабораторной установке инверсный код от прямого?
13. Какова связь между числом уровней квантования и скоростью передачи информации в цифровом телефонном канале?
14. Как производится преобразование ИКМ сигнала в сигнал с АИМ?
15. Какие фильтры применяют при восстановлении аналоговых сигналов из ИКМ сигналов?
16. Какие способы модуляции применяют в кодеках, кроме того, что применен в лабораторной установке? Какова их эффективность?